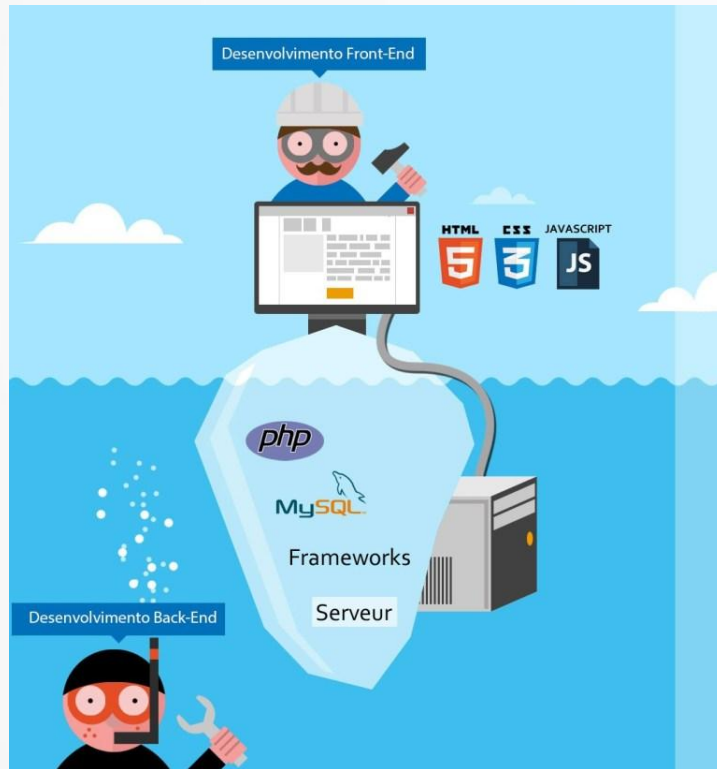




Desenvolvimento Front-End

Prof. Elias A. da Silva
elias.asilva@sp.senac.br

Desenvolvimento Front-End



Senac

Dev Front-End – O que ele faz?

O desenvolvedor Front-End é responsável por projetar, construir e otimizar as **interfaces** de projetos Web

Senac

Dev Front-End – Responsabilidades

- Assegurar a compatibilidade cross-browser e cross-plataforma;
- Produz código limpo, bem documentado e estruturado;
- Cria páginas Web rápidas;
- Segue os Web-Standards;
- Aplica técnicas de SEO (Search Engine Optimization)



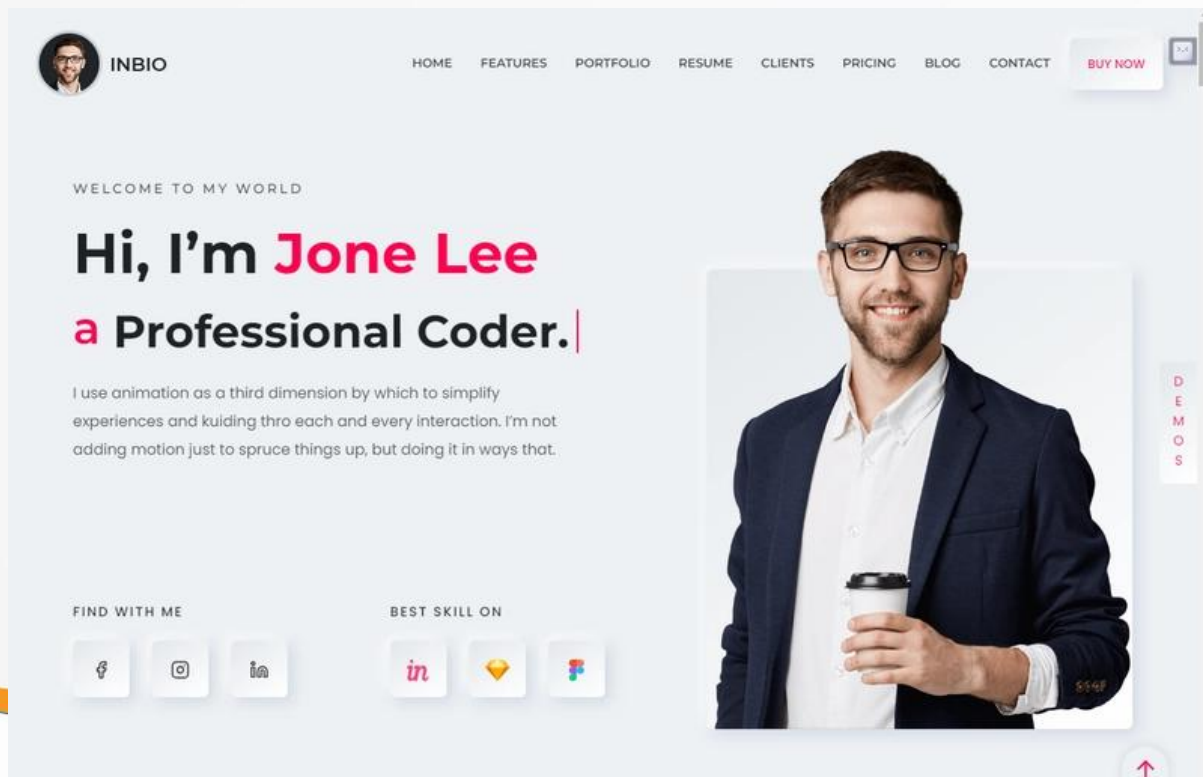
Dev Front-End – O que você vai construir



Front end vs. Back end.

Senac

Dev Front-End – O que você vai construir



Dev Front-End – Ferramentas

HTML	CSS	JAVASCRIPT
Estrutura	Visual	Comportamento
O esqueleto	A roupa	O Movimento

HTML



CSS



JS



Senac

Dev Front-End – Mercado

- <https://www.linkedin.com/jobs/view/4374658549/>
- <https://www.linkedin.com/jobs/view/4329012355/>
- <https://www.linkedin.com/jobs/view/4377458973/>
- <https://www.linkedin.com/jobs/view/4371176539/>

Vagas pesquisadas somente no linkedin na presente data de 16/03/2026.

Dev Front-End – O que usaremos?

- VSCODE – Para escrever Código (Estão livres para usarem outras ferramentas);
- Live Server – Visualiza resultado em tempo real (Podem usar outras ferramentas);
- Chrome DevTools;
- GitHub;
- W3C Validator – Verifica se o código está correto;



Dev Front-End – Extensões essenciais para VSCode

- Live Server – Recarga automática no navegador;
- Prettier – Formata o código automaticamente;
- Auto Rename Tag – Renomeia tag de abertura e fechamento juntas;
- Material Icon Theme – ícones para arquivos;



Dev Front-End – Criar a pasta do projeto

1. Crie uma pasta: Documentos → UC15 → Aula01;
2. Abra o VS Code;
3. File → Open Folder → Selecione Aula01
4. New File → index.html

O nome index.html é uma convenção, todo servidor web procura esse arquivo primeiro quando alguém acessa um endereço. Sempre que for a página principal, chame de index.

Dev Front-End – HTML

HTML = HyperText Markup Language

Linguagem de MARCAÇÃO, não de programação.

Você marca o conteúdo para o navegador entender o que é cada coisa.

CARTA ECONÔMICA DE S. PAULO

ACREDITA NO FUTURO ECONÔMICO DO BRASIL

S. PAULO, 4 (Bucural) — Falando no Rotary Club desta capital, enumerou o sr. Otávio Roberto Loureiro as razões por que lhe merece confiança o futuro econômico do Brasil. Reunimos os tópicos de sua palestra:

1. "Acredito que o nosso país entrou definitivamente no caminho da verdadeira democracia. É indispensável que das câmaras municipais, estaduais e federais, como acontece agora, participem não só bacharéis, como comerciantes, industriais e líderes das classes trabalhadoras.
2. Acredito que no Brasil se começa a dar verdadeiro valor às técnicas modernas de produção, distribuição e vendas de nossas riquezas. As indústrias básicas de aço, produtos químicos e minérios se encontram em franca expansão.
3. Acredito na completa viabilidade e na execução relativamente rápida dos vastos programas governamentais, visando ao melhor aproveitamento das nossas ferrovias, dos nossos portos, das rodovias e das comunicações. Em breve começaremos também a colher os frutos das grandes ampliações e melhoramentos que estão realizando quase todas as empresas particulares de serviços públicos, no setor de transportes, energia elétrica, telefones, água, esgoto etc.
4. Acredito que o Governo Federal já está victorioso na primeira fase da grande batalha do petróleo, sendo bem compensados os gastos já feitos pelo Conselho Nacional do Petróleo. Prevê-se a nossa completa independência econômica, no setor do petróleo, para os próximos 10 anos.
5. Acredito que o Brasil já entrou decisivamente no caminho da petroquímica. Dentro de poucos anos, a produção nacional do trigo abastecerá completamente o nosso mercado interno.
6. Acredito que as grandes indústrias norte-americanas e europeias já se desviam inconfundivelmente pelo Brasil. Muitos diretores dessas grandes empresas (automóveis, máquinas, têxteis, máquinas, ferramentaria, etc.) que têm afirmado que em breve o nosso país não só deixará de importar muitos desses produtos como irá passará a exportá-los.
7. Acredito que, com a próxima adoção de completa liberdade cambial para a entrada e saída de capitais estrangeiros, o Brasil deverá receber muitas centenas de milhões de dólares.

Como Roxo Loureiro justifica sua opinião — Duas novas fábricas de essência — 14 bilhões, a dívida comercial brasileira — Canetas esfrográficas produzidas em S. Carlos — Progreja o "Probel" — "Queker Oats" versus "Genser S/A"

8. Acredito que o Brasil é hoje o país de maiores possibilidades em todo o mundo. O mercado interno brasileiro deverá ampliar-se tremendamente nos próximos 20 anos. Em 1930, com 60 milhões de habitantes, o Brasil consumia cerca de 10 milhões de unidades por ano, contra os 2 milhões atuais. Isto porque há a considerar o grande desenvolvimento dos índices de poder aquisitivo, da educação e bem estar do povo.

9. Acredito, mais do que tudo, que o homem brasileiro é honesto, trabalhador, inteligente, e já está hoje preparado para iniciar a mais brilhante jornada da nossa história — pela independência econômica desta grande nação".

Fábricas de essência

DUAS fábricas francesas, especializadas na elaboração de essências para perfumes, estão sendo instaladas em S. Paulo — a francesa o "Bulletin Informative" da Federação das Indústrias do Estado.

Trota-se da "Givendae" e da "Chir" — já começaram a funcionar em princípios de 1933.

V.I.P.

Os srs. Amador Aguiar (Banco Brasileiro de Descontos), Antônio Prado Jr. (Banco do Rio de Janeiro, Automóvels), Bráulio Machado Neto (organização do IBSC), Edgar de Queiroz Pinto (Fundação "A. N. de Oliveira", Nacional), Francisco Prestes Maia, (Urbanismo), Isar Beckman (Criticultura), Prof. Jorge Américo (Ponto Universitário de Pesquisas), Mário B. André, Modernistas Indústria de Jato, Naldy Jallet (Indústria do Vidro), Naldy Jallet (Indústria do Vidro), Naldy Jallet (Indústria do Vidro).

Divida comercial

SEGUNDO o Boletim da Câmara Brasileira de Comércio, as dívidas comerciais brasileiras são as seguintes, relativamente a letras negociadas:

Inglaterra — 1 bilhão de libras esterlinas. Estados Unidos — 1 bilhão de dólares. França — 1 bilhão de francos. Alemanha — 1 bilhão de marcos. Itália — 1 bilhão de liras. Espanha — 1 bilhão de pesetas. Portugal — 1 bilhão de escudos. Grã-Bretanha — 1 bilhão de libras esterlinas. Irlanda — 1 bilhão de libras esterlinas. Dinamarca — 1 bilhão de coroados. Noruega — 1 bilhão de coroas. Suécia — 1 bilhão de coroas. Finlândia — 1 bilhão de marcos. Polónia — 1 bilhão de zlotys. Hungria — 1 bilhão de coroas. Romênia — 1 bilhão de leiões. Grécia — 1 bilhão de dracmas. Turquia — 1 bilhão de liras. Índia — 1 bilhão de rupias. China — 1 bilhão de yens. Japão — 1 bilhão de ienes. Coreia — 1 bilhão de won. Vietnã — 1 bilhão de dong. Camboja — 1 bilhão de riel. Laos — 1 bilhão de kip. Tailândia — 1 bilhão de baht. Malásia — 1 bilhão de ringgit. Indonésia — 1 bilhão de rupias. Filipinas — 1 bilhão de pesos. Formosa — 1 bilhão de dollars. Manchúria — 1 bilhão de dollars. Mongólia — 1 bilhão de tugrik. Sibéria — 1 bilhão de rublos. Rússia — 1 bilhão de rublos. Ucrânia — 1 bilhão de hryvnia. Polónia — 1 bilhão de zlotys. Hungria — 1 bilhão de coroas. Romênia — 1 bilhão de leiões. Grécia — 1 bilhão de dracmas. Turquia — 1 bilhão de liras. Índia — 1 bilhão de rupias. China — 1 bilhão de yens. Japão — 1 bilhão de ienes. Coreia — 1 bilhão de won. Vietnã — 1 bilhão de dong. Camboja — 1 bilhão de riel. Laos — 1 bilhão de kip. Tailândia — 1 bilhão de baht. Malásia — 1 bilhão de ringgit. Indonésia — 1 bilhão de rupias. Filipinas — 1 bilhão de pesos. Formosa — 1 bilhão de dollars. Manchúria — 1 bilhão de dollars. Mongólia — 1 bilhão de tugrik. Sibéria — 1 bilhão de rublos. Rússia — 1 bilhão de rublos. Ucrânia — 1 bilhão de hryvnia.

Canetas esfrográficas

PRIMEIRA vez no Brasil se fabricam canetas esfrográficas. O empreendimento se dará no próximo mês, em S. Carlos, onde as canetas, com corpo de material plástico, já estão entrando na linha de produção da fábrica de lápis Johann.

O preço de custo será tão baixo, ou ainda mais baixo do que o de artigos confeccionados norte-americanos.

Colchões de mola

UNTA-FEIRA próxima a Indústria paulista Armadores de Aço Probel inaugurará sua nova fábrica de colchões de mola e móveis estofados, localizada na rua Vilela, nesta capital, em área construída de 14 mil m².

A fábrica, criada por Paulo R. Robel, foi fundada em 1930, com um capital de 30 contos de réis. Atualmente, tem 27,5 milhões de cruzeiros, utilizando 470 operários, que lhe dão uma produção bruta de 100 milhões de cruzeiros anuais.

Para o ano próximo a Probel anuncia uma produção diária de 450 colchões e 250 peças de móveis por dia. Além disso, intensificará a produção de molétoes para assentos de veículos motorizados, que passou a produzir quando se associou à firma Mola No-sag do Brasil S/A (50% de capital americano).

Outra novidade da Probel é a utilização do entre as molas e o estofamento de algodão dos veículos. Este ano a indústria consumiu 500 toneladas de algodão, que será aumentada para 1.200 toneladas em 1933.

Protestou a Genser S/A

UMA carta dirigida às autoridades brasileiras por a firma norte-americana "The Quaker Oats Co." deseja instalar uma fábrica de produção de molétoes para assentos de veículos motorizados, que passou a produzir quando se associou à firma Mola No-sag do Brasil S/A (50% de capital americano).

Para o ano próximo a Probel anuncia uma produção diária de 450 colchões e 250 peças de móveis por dia. Além disso, intensificará a produção de molétoes para assentos de veículos motorizados, que passou a produzir quando se associou à firma Mola No-sag do Brasil S/A (50% de capital americano).

Outra novidade da Probel é a utilização do entre as molas e o estofamento de algodão dos veículos. Este ano a indústria consumiu 500 toneladas de algodão, que será aumentada para 1.200 toneladas em 1933.

HTML – Anatomia de uma tag

<p> Olá, mundo! </p>



tag de
abertura



tag de
fechamento

atributo → clique aqui



informação extra

Senac

HTML – Prática

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-BR">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Minha Página</title>  
</head>  
<body>  
  
</body>  
</html>
```



HTML – Prática

Esse template ao qual usamos é a estrutura mínima necessária que todo arquivo HTML precisa ter.

Agora repitam o mesmo, digitem ! e depois usem o TAB, ele vai completar sozinho e vocês ajustam o necessário.



HTML – Prática

O que significa cada linha:

- **DOCTYPE** → diz ao navegador que é HTML5;
- **lang="pt-BR"** → acessibilidade e SEO, leitores de tela e buscadores entendem o idioma;
- **charset="UTF-8"** → aceita acentos e caracteres especiais;
- **viewport** → faz a página funcionar no celular (voltam nisso na aula de responsividade);
- **title** → aparece na aba do navegador;
- **head** → metadados, o que o navegador precisa saber mas o usuário não vê;
- **body** → tudo que o usuário vê vai aqui;

HTML – Prática – Headings

H1 é o título mais importante da página. Deve existir um único por página, é o que o Google lê primeiro.

H2 são grandes blocos

H3 são subdivisões

H4 Lorem ipsum

H5 Lorem ipsum

H6 Lorem ipsum

O mais importante é que não usamos **heading** para deixar o texto grande, isso é trabalho do CSS. Heading existe estrutura e significado

Importante: Hierarquia, não tamanho. Não pule nível só por estética.

HTML – Prática – Headings

Agora digitem dentro do body, o seguinte:

```
<h1>Seu nome completo</h1>
```

```
<h2>Estudante de Desenvolvimento de Sistemas</h2>
```

```
<h3>SENAC Rio Claro</h3>
```



HTML – Prática – Parágrafos

`<p>` Parágrafo `</p>`
`<strong>` negrito semântico (importante) `</strong>`
`<em>` itálico semântico (ênfase) `</em>`
`<br>` quebra de linha (sem fechamento)
`<hr>` linha horizontal separadora

Parágrafo

negrito semântico (importante) *itálico semântico (ênfase)*
quebra de linha (sem fechamento)

linha horizontal separadora

HTML – Prática – Parágrafos

Strong e em são semânticos, eles dizem ao navegador que aquele texto tem importância ou ênfase, não só estilo visual. Leitores de tela para pessoas com deficiência visual leem **strong** com entonação diferente. **Br** e **hr** não têm fechamento porque não envolvem conteúdo.



HTML – Prática – Parágrafos

Digitem:

```
<h2>Sobre mim</h2>
```

```
<p>
```

```
  Meu nome é <strong>Elias</strong> e estou aprendendo  
<em>Desenvolvimento Web Front-End</em> no SENAC Rio Claro. Tenho  
interesse em tecnologia e estou construindo minha primeira página na internet.
```

```
</p>
```

```
<hr>
```

Sobre mim

Meu nome é **Elias** e estou aprendendo *Desenvolvimento Web Front-End* no SENAC Rio Claro. Tenho interesse em tecnologia e estou construindo minha primeira página na internet.

HTML – Prática – Links

`<a href="URL"> texto clicável </a>`

- `href="https://google.com"` → link externo;
- `href="contato.html"` → link para outra página;
- `href="#sobre"` → âncora na mesma página;
- `target="_blank"` → abre em nova aba;

O **A** significa *anchor*, âncora. O atributo **href** é o destino. **target blank** abre em nova aba, sempre use isso para links externos, para não tirar o usuário do seu site. Para links internos nunca use target blank.

HTML – Prática – Links

Digitem:

```
<h2>Minhas redes</h2>
```

```
<p>
```

```
  <a href="https://github.com" target="_blank">GitHub</a> |
```

```
  <a href="https://linkedin.com" target="_blank">LinkedIn</a>
```

```
</p>
```

Salvem, testem o clique. Vão funcionar porque são URLs válidas.

Senac

HTML – Prática – Imagens

``

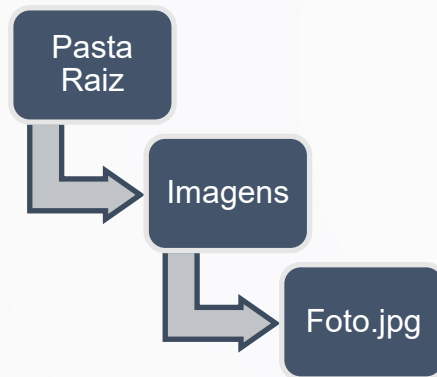
`src="foto.jpg"` → arquivo na mesma pasta

`src="imagens/foto.jpg"` → subpasta

`src="https://..."` → URL externa

alt → obrigatório:

- acessibilidade + SEO;
- aparece se a imagem não carregar;
- nunca deixe vazio;



Senac

HTML – Prática – Imagens

Alt não é opcional. É acessibilidade, é SEO, é boa prática. Leitor de tela lê o alt para pessoas cegas. Se você deixar vazio, o leitor de tela diz 'imagem' e o usuário não sabe o que é. Se você não colocar o atributo, o validador vai reclamar. Sempre escreva uma descrição real.

Senac

HTML – Prática – Imagens

Vamos fazer junto:

Criem uma subpasta chamada *imagens* dentro de Aula01. Coloquem qualquer foto de vocês ou uma imagem qualquer lá dentro.

```
<h2>Foto</h2>
```

```

```

Se não tiverem foto agora, usem uma URL externa de qualquer imagem. O importante é ver o atributo alt funcionando, removam a imagem da pasta e vejam o texto do alt aparecer no lugar dela.

HTML – Prática – Listas

Lista não ordenada (bullets):

```
<ul>  
  <li>Item</li>  
  <li>Item</li>  
</ul>
```

Lista ordenada (números):

```
<ol>  
  <li>Primeiro</li>  
  <li>Segundo</li>  
</ol>
```

Lista não ordenada (bullets):

- Item
- Item

Lista ordenada (números):

1. Primeiro
2. Segundo

HTML – Prática – Listas

UL é unordered list, OL é ordered list, LI é list item. Use UL quando a ordem não importa, lista de habilidades, por exemplo. Use OL quando a ordem importa, passo a passo, ranking. Nunca use lista só para indentar texto. Assim como heading, lista tem significado, não é estilo.



HTML – Prática – Listas

Digitem:

```
<h2>Habilidades</h2>
```

```
<ul>
```

```
<li>HTML5</li>
```

```
<li>CSS3 (aprendendo)</li>
```

```
<li>JavaScript (em breve)</li>
```

```
</ul>
```

```
<h2>Minhas 3 coisas favoritas</h2>
```

```
<ol>
```

```
<li>Escreva a sua aqui</li>
```

```
<li>Escreva a sua aqui</li>
```

```
<li>Escreva a sua aqui</li>
```

```
</ol>
```

HTML – Prática – Estrutura

Estruturas semânticas

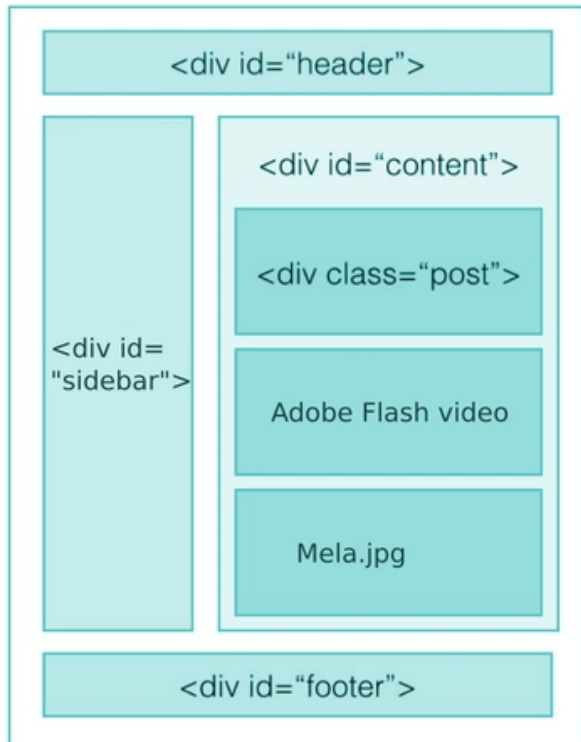
<code><header></code>	cabeçalho da página	<code></header></code>
<code><nav></code>	menu de navegação	<code></nav></code>
<code><main></code>	conteúdo principal	<code></main></code>
<code><section></code>	seção temática	<code></section></code>
<code><footer></code>	rodapé	<code></footer></code>

Por que usar?

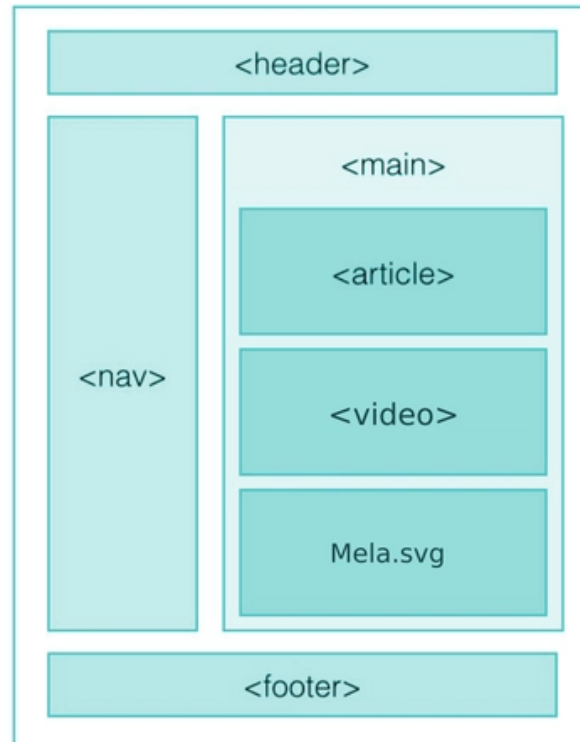
- Acessibilidade
- SEO
- Código legível

HTML – Prática – Estrutura

HTML4



HTML5



HTML – Prática – Refatoração

Reorganizem o código de vocês, o que irei exibir já é o código refatorado.

Notem que o href das âncoras de navegação usa # seguido do id da section. Quando clicar em 'Sobre', a página vai rolar até a section com id='sobre'. Isso funciona sem JavaScript, só com HTML.

Testem as âncoras de navegação. Vão funcionar. Isso é HTML puro, sem uma linha de CSS ainda.

Senac

HTML – Prática – Comentário

`<!-- Isso é um comentário, o navegador ignora -->`

Use para:

- Explicar trechos complexos;
- Desabilitar código temporariamente;
- Separar seções visualmente no editor;

Atalho: Ctrl+/ comenta e descomenta a linha selecionada no VS Code. Comentar código é hábito profissional. Daqui a 3 meses você abre um arquivo seu e não lembra o que fez, o comentário salva.

HTML – Prática – Comentário

Adicionem pelo menos um comentário separando as seções no código de vocês.



HTML – Prática – Teste

validator.w3.org

Cole o código ou informe a URL.

O validador aponta erros e avisos.

Código válido = boa prática + SEO + acessibilidade.

Meta: zero erros antes de entregar qualquer atividade.

Senac

HTML – Prática – Teste

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.3.10)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portfólio - [Seu Nome]</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Seu Nome</h1>
    <p>Estudante de Desenvolvimento de Sistemas - SENAC Rio Claro</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="#techno">Senac</a>
  </nav>
</body>
</html>
```

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 3 milliseconds.

Senac

HTML – Prática – Próxima aula

HTML5 semântico em profundidade.

Veremos:

- Todas as tags semânticas;
- Formulários completos;
- Tabelas e listas avançadas;
- Atributos de acessibilidade;

Senac

HTML – Prática – Atividade

Finalizem e validem a página de apresentação de vocês, realizem o teste e obtenham validação de sem erros.

A entrega será o arquivo do 'site' de vocês e um print de que foi executado sem erros.

